

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

INTELLIGENT VISION AND SMART SYSTEM



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Intelligent Vision and Smart System* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Laboratorium menyelenggarakan kegiatan praktikum, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang kecerdasan artifisial, pembelajaran mesin, dan pengolahan citra komputer.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan di dalam laboratorium: struktur pengelola, penyelenggaraan praktikum, prosedur dan evaluasi, tugas instruktur, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang menjadi rujukan dalam kegiatan pengembangan sistem cerdas, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika beserta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah binaan.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Intelligent Vision and Smart System*.
2. Menjamin penyelenggaraan praktikum yang tertib, aman, dan terstandar.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam kegiatan pengembangan sistem cerdas.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lunak.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perang-



kat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi** → **Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika** → **Kepala Laboratorium** → **Teknisi/Laboran** dan **Instruktur/Asisten Praktikum**, dengan **Dosen Pengampu** sebagai penanggung jawab akademik tiap mata kuliah.

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman dan program kerja; mengalokasikan sumber daya.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; menyusun jadwal penggunaan dan praktikum; mengoordinasikan dosen pengampu dan instruktur; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan GPU/CPU komputasi, lingkungan <i>Python/Jupyter</i> , dataset, dan kamera/sensor; melakukan pemeliharaan dan inventarisasi; menjaga keamanan dan kesiapan ruang.
Instruktur / Asisten Praktikum	Membimbing pelaksanaan praktikum; menyiapkan modul/ <i>jobsheet</i> ; melakukan penilaian; menegakkan tata tertib.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS dan modul; melaksanakan pembelajaran praktikum; mengintegrasikan standar keteknikan dan batasan realistis ke dalam capaian pembelajaran dan rubrik.

Kepala Laboratorium *Intelligent Vision and Smart System* saat ini dijabat oleh **Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom..**



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan sistem cerdas berbasis kecerdasan artifisial, pembelajaran mesin, dan pengolahan citra yang bertanggung jawab dan memperhatikan etika AI.

Ruang lingkup keilmuan. Kecerdasan artifisial (penalaran, pencarian, representasi pengetahuan), statistik komputasi, pembelajaran mesin (*supervised, unsupervised, deep learning*), dan pengolahan citra serta visi komputer.



BAB 4

PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum diatur oleh Koordinator Laboratorium mengikuti kalender akademik Jurusan Teknologi Informasi.

4.1 Tujuan

Mahasiswa mampu menganalisis masalah dan merancang solusi berbasis kecerdasan artifisial dan pembelajaran mesin yang efektif, efisien, serta bertanggung jawab secara etika.

4.2 Syarat Mengikuti Praktikum

1. Terdaftar secara sah pada mata kuliah binaan pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS).
2. Telah/sedang menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan pada RPS.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Implementasi algoritma AI: pencarian, penalaran, representasi pengetahuan.
- Analisis statistik dan pemodelan probabilistik.
- Pembangunan model pembelajaran mesin: klasifikasi, regresi, *clustering*, jaringan saraf tiruan.
- Pengolahan citra digital dan implementasi sistem visi komputer.

4.4 Materi/Lingkup Praktikum

Materi praktikum tiap mata kuliah mengacu pada RPS dan modul/*jobsheet* masing-masing, mencakup implementasi algoritma AI, eksplorasi dataset, pelatihan dan evaluasi model, pemrosesan citra, serta penerapan standar keteknikan dan batasan realistis (Bab ??).



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI PRAKTIKUM

5.1 Prosedur Praktikum

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya diizinkan apabila berbenturan dengan jadwal kuliah lain dan dibuktikan dengan KRS.
3. Persentase kehadiran minimal mengikuti ketentuan RPS/akademik yang berlaku.
4. Peminjaman perangkat/ruang di luar jadwal dilakukan melalui persetujuan Koordinator Laboratorium/Laboran dan tercatat pada buku/log peminjaman.
5. Mahasiswa wajib mengikuti evaluasi yang diselenggarakan pada mata kuliah praktikum.
6. Hasil evaluasi diserahkan ke bagian akademik untuk diproses sebagai nilai mata kuliah.

5.2 Evaluasi

Komponen dan bobot penilaian mengacu pada RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) tiap mata kuliah. Kerangka umum komponen penilaian praktikum:

Komponen	Cakupan
Kehadiran dan keaktifan	Partisipasi pada sesi praktikum terjadwal.
Tugas/ <i>Jobsheet</i>	Penyelesaian implementasi algoritma dan analisis tiap pertemuan.
Ujian Tengah Semester (UTS)	Uji kompetensi paruh pertama (praktik dan/atau tulis).
Ujian Akhir Semester (UAS)/Proyek	Proyek model AI/ML/visi komputer akhir semester.

Bobot pasti tiap komponen ditetapkan pada RPS/Rubrik mata kuliah yang bersangkutan.



BAB 6

RPS DAN MODUL PRAKTIKUM

RPS dan modul/*jobsheet* untuk setiap mata kuliah yang dipraktikkan tersedia pada laboratorium dan mengacu pada Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika. Dokumen RPS dan Rubrik dimuat pada Lampiran B dan Lampiran C Buku Kurikulum.



BAB 7

INSTRUKTUR DAN ASISTEN PRAKTIKUM

7.1 Definisi

Instruktur/asisten praktikum adalah dosen, praktisi, atau mahasiswa senior yang berdasarkan keahliannya ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam membimbing mahasiswa di laboratorium.

7.2 Persyaratan

1. Memiliki kemampuan membimbing praktikum sesuai bidang keahlian AI, ML, dan pengolahan citra.
2. Memiliki tanggung jawab serta menjunjung moral dan etika.
3. Bagi asisten berstatus mahasiswa: telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai baik dan memenuhi indeks prestasi minimal yang ditetapkan program studi.
4. Lulus proses seleksi dan memperoleh surat tugas.

7.3 Tugas Teknis dan Administrasi

1. Memulai dan mengakhiri praktikum tepat waktu.
2. Menyiapkan lingkungan komputasi (*Jupyter Notebook*, GPU, dataset) sebelum praktikum.
3. Menyampaikan materi sesuai RPS/modul.
4. Mengisi daftar hadir dan menolak mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit.
5. Menciptakan suasana praktikum yang kondusif.
6. Menginformasikan kepada staf laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir.
7. Menyerahkan nilai praktikum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

7.4 Hak

1. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan tugas.

7.5 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menaati ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya secara penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma, serta menjadi teladan dalam disiplin dan perilaku.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengembangan sistem cerdas, khususnya pada mata kuliah proyek, tugas besar, dan skripsi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan dan bertanggung jawab secara etika.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik rekayasa sistem kecerdasan artifisial dan visi komputer. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada MK
1	ISO/IEC 22989:2022 — <i>AI concepts and terminology</i>	Terminologi dan konsep dasar kecerdasan artifisial.	Kecerdasan Artifisial; Pembelajaran Mesin.
2	ISO/IEC 23053:2022 — <i>Framework for AI systems using ML</i>	Kerangka konseptual sistem AI berbasis pembelajaran mesin.	Pembelajaran Mesin.
3	ISO/IEC 42001:2023 — <i>AI management systems</i>	Sistem manajemen kecerdasan artifisial (AIMS).	Pembelajaran Mesin; Kecerdasan Artifisial.
4	ISO/IEC TR 24027:2021 — <i>Bias in AI systems</i>	Identifikasi, penanganan, dan pengurangan bias pada sistem AI dan ML.	Pembelajaran Mesin; Statistik Komputasi.
5	ISO/IEC TR 24028:2020 — <i>Trustworthiness in AI</i>	Kerangka kepercayaan, <i>robustness</i> , dan transparansi sistem AI.	Kecerdasan Artifisial; Pembelajaran Mesin.
6	IEEE Std 7000-2021 — <i>Ethically Aligned Design processes</i>	Proses desain sistem yang mempertimbangkan nilai etika.	Kecerdasan Artifisial; Pembelajaran Mesin.
7	ISO/IEC 25010:2023 — <i>SQuaRE, Product quality</i>	Model kualitas produk perangkat lunak termasuk sistem AI.	Pembelajaran Mesin; Pengolahan Citra.
8	NIST AI RMF 1.0 (2023) — <i>AI Risk Management Framework</i>	Kerangka manajemen risiko AI: identifikasi, pengukuran, mitigasi.	Kecerdasan Artifisial; Pembelajaran Mesin.
9	ISO/IEC 29119-4:2021 — <i>Software testing techniques</i>	Teknik pengujian yang relevan untuk validasi model ML.	Pembelajaran Mesin.
10	ITU-T Y.3172 / Y.3173 (<i>Frameworks for ML in IMT-2020</i>)	Kerangka arsitektur ML untuk jaringan generasi berikutnya.	Pembelajaran Mesin (konteks).

8.3 Batasan Realistis

Setiap rancangan sistem AI/ML/visi komputer pada mata kuliah proyek dan tugas besar wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan—batasan berikut sepanjang relevan.



No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks AI, ML, dan Visi Komputer	Contoh Penerapan
1	Ekonomi	Biaya komputasi GPU, dataset, dan infrastruktur pelatihan model.	Penggunaan <i>pre-trained model</i> ; <i>transfer learning</i> untuk hemat biaya.
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Konsumsi energi tinggi pada pelatihan model besar (<i>carbon footprint</i>).	<i>Green AI</i> : efisiensi arsitektur; pelatihan terdistribusi.
3	Sosial & Budaya	Dampak sistem AI terhadap kelompok rentan; kecemasan otomatisasi.	Rancangan inklusif; konsultasi pemangku kepentingan.
4	Etika	Bias model; transparansi keputusan; akuntabilitas sistem AI.	Uji keadilan (<i>fairness</i>); <i>explainability</i> (SHAP, LIME).
5	Kesehatan & Keselamatan	Keandalan model pada aplikasi kritis (medis, transportasi).	Validasi lintas distribusi data; uji kasus batas.
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP); regulasi AI (EU AI Act, NIST RMF).	Perlindungan data pelatihan; dokumentasi keputusan otomatis.
7	Keterpeliharaan Operasional	<i>Model drift</i> ; kemudahan pembaruan dan <i>retraining</i> model.	Pipeline MLOps; pemantauan kinerja model di produksi.
8	Kemudahan Penerapan	Portabilitas model; kompatibilitas <i>inference</i> pada berbagai perangkat.	ONNX; TensorFlow Lite; <i>containerization</i> model.

8.4 Integrasi ke Pembelajaran

Dosen pengampu memetakan standar dan batasan yang relevan ke Sub-CPMK, indikator penilaian, dan rubrik pada RPS masing-masing mata kuliah binaan. Pada mata kuliah proyek/tugas besar dan skripsi, mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan rancangan.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika selama kegiatan praktikum.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan mengikuti praktikum.
9. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir.
10. Dilarang memasang perangkat lunak ilegal/tanpa lisensi serta mengubah konfigurasi GPU/server atau kredensial tanpa izin.
11. Menjaga kerahasiaan akun dan menyimpan (*backup*) hasil pekerjaan pada media pribadi; data pada komputer laboratorium dapat dihapus sewaktu-waktu.
12. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan peserta dikeluarkan dari ruang laboratorium dan dianggap tidak hadir, serta dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pbumian (*grounding*) yang memadai (penting untuk GPU berkapasitas tinggi).
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik.
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel daya GPU dan jaringan agar tidak membahayakan pengguna.
- Memastikan GPU/*workstation* tidak melampaui batas termal (pemantauan suhu).
- Mematikan perangkat sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi praktikum yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Komputer/GPU

1. **Pra-praktikum:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan panel daya; memastikan sistem pendingin GPU aktif.
2. **Memulai praktikum:** menyalakan *workstation*; verifikasi lingkungan Python/Jupyter dan ketersediaan GPU.
3. **Mengakhiri praktikum:** menyimpan *notebook*/model; mematikan *workstation*.
4. **Pasca-praktikum:** mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan kabel; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Laboratorium dapat menjalin kerja sama dengan mitra industri dan riset di bidang AI dan visi komputer, antara lain untuk penyediaan dataset, GPU *cloud*, sertifikasi kompetensi AI, praktisi mengajar, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang sistem cerdas.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium
Intelligent Vision and Smart System

Mengesahkan,
Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom.

NIP. _____

NIP. _____